



M. Di Ianni

Lezione 19 – grammatiche regolari

Lezione del 17/04/2025



Grammatiche e linguaggi di programmazione

- I linguaggi di programmazione sono “grosso modo” linguaggi di tipo 2
- In effetti, le regole “grosso modo” di tipo 2 sono quelle che definiscono la sintassi vera e propria di un linguaggio di programmazione
 - ossia, quelle regole che permettono di affermare che un programma è sintatticamente corretto (che verificano, ad esempio, che ad ogni parentesi { corrisponda una })
- Tuttavia, la definizione di alcune componenti di un programma risponde a regole che sono descritte da grammatiche di tipo 3
- e queste sono le componenti lessicali di un programma:
 - quelle che definiscono, ad esempio, i nomi delle variabili,
 - le parole chiave di un linguaggio di programmazione
 - ...
- e quindi la correttezza di questi elementi può essere verificata da algoritmi più semplici di quelli che si occupano della correttezza sintattica vera e propria
 - e che eseguono la cosiddetta analisi lessicale
 - basata su grammatiche di tipo 3

Grammatiche di tipo 3

- Ricordiamo che le **Grammatiche di tipo-3 (grammatiche regolari)** possiedono solo produzioni nella forma $A \rightarrow a$ e $A \rightarrow aB$ oppure $A \rightarrow Ba$ con $A, B \in V_N$ e $a \in V_T$ (ma non sia $A \rightarrow aB$ che $A \rightarrow Ba$)
 - nel seguito considereremo soltanto grammatiche regolari in cui tutte le produzioni sono nella forma $A \rightarrow a$ e $A \rightarrow aB$
- I linguaggi generati da grammatiche di tipo 3 sono detti **linguaggi regolari**
- ESEMPIO: sia $G = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ la grammatica di tipo 3 così definita
 - $V_T = \{a, b\}$, $V_N = \{S, A, B\}$
 - $P = \{S \rightarrow aA, A \rightarrow aA, A \rightarrow bB, B \rightarrow bB, B \rightarrow b\}$
 - è facile verificare che tale grammatica genera parole che iniziano con una sequenza non vuota di a e terminano con una sequenza di almeno 2 b
 - ossia, $L(G) = \{a^h b^k : h \geq 1 \wedge k \geq 2\}$

Grammatiche regolari: pumping lemma

- Anche i linguaggi regolari hanno un loro pumping lemma – che descrive una proprietà soddisfatta da tutti i linguaggi regolari
- **Pumping lemma per i linguaggi regolari:** per ogni linguaggio regolare L esiste un intero $p_L > 0$ (dipendente esclusivamente da L) tale che per ogni parola $z \in L$ con $|z| \geq p_L$ esistono tre parole u, v, w tali che
 1. $z = uvw$ (z si può esprimere come concatenazione di u, v, w)
 2. $|uv| \leq p_L$
 3. $|v| \geq 1$ (v non può essere la parola vuota)
 4. $uv^h w$ è in L per ogni $h \geq 0$.
- Come per i linguaggi context-free, il pumping lemma stabilisce una **condizione necessaria** che deve essere soddisfatta da un linguaggio affinché esso sia **regolare**
 - ossia, **ogni linguaggio regolare** soddisfa 1., 2., 3. e 4.
- ma, di nuovo, tale condizione non è una condizione sufficiente

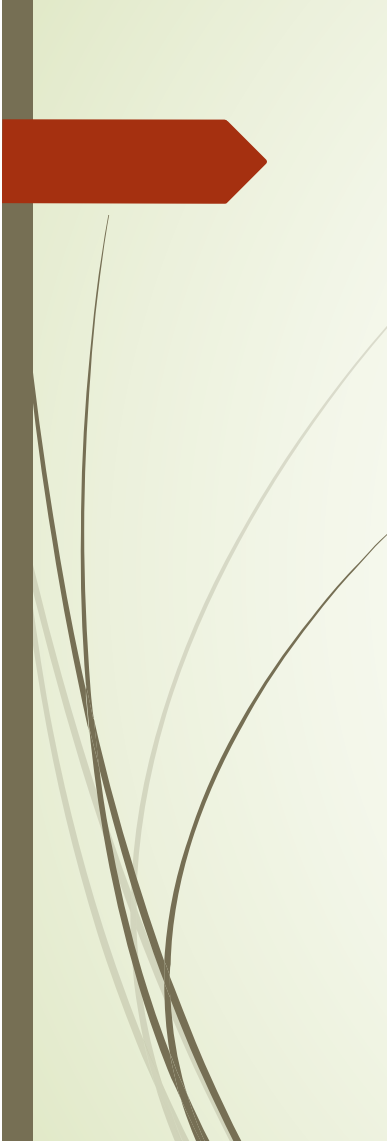
Grammatiche regolari: pumping lemma

- ▶ Come per i linguaggi context-free, il pumping lemma non è una *condizione sufficiente* per stabilire che un linguaggio è regolare
 - ▶ ossia, *esistono linguaggi* non regolari le cui parole soddisfano 1., 2., 3. e 4.
- ▶ per questa ragione, di nuovo, il pumping lemma si utilizza "al negativo"
- ▶ ossia, per dimostrare che un linguaggio non è regolare
- ▶ E come si fa? Esattamente come si fa per i linguaggi context-free:
 - ▶ si mostra che le sue parole non soddisfano il lemma perché *poiché ogni linguaggio regolare soddisfa il lemma, allora*
un linguaggio che non soddisfa il lemma non è regolare!
- ▶ E ora vediamo un esempio

Grammatiche regolari: pumping lemma

- **ESEMPIO:** dimostriamo che il linguaggio $L_{a=b} = \{ a^n b^n : n \geq 1 \}$ non è di tipo 3
 - supponiamo per assurdo che $L_{a=b}$ sia regolare e sia $p_L > 0$ la costante definita nel pumping lemma
 - consideriamo la parola $z = a^m b^m$ in $L_{a=b}$ con $m > p_L$
 - allora, per il lemma z può essere scritta nella forma uvw dove $|uv| \leq p_L$, e $v \neq \varepsilon$
 - poiché $|uv| \leq p_L < m$ allora v deve essere costituita da soli caratteri a , ossia, esistono due interi r e k tali che $u = a^r$, $v = a^k$, $w = a^{m-r-k} b^m$, $r+k \leq p_L$ e $k > 0$
 - inoltre, il lemma ci dice che $uv^h w$ è in $L_{a=b}$ per ogni $h \geq 0$
 - **in particolare, per $h=0$, $uw = a^{m-k} b^m$ è in $L_{a=b}$**
 - ma, poiché $k > 0$ (perché $v \neq \varepsilon$) per definizione di $L_{a=b}$ $uw = a^{m-k} b^m$ non appartiene a $L_{a=b}$: un assurdo!
 - Quindi $L_{a=b}$ non è regolare.
- Come conseguenza del pumping lemma e dell'esempio sopra e osservando che $L_{a=b}$ è un linguaggio context-free, otteniamo che

$$\mathcal{G}_3 \subset \mathcal{G}_2$$



Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- I linguaggi regolari sono un sottoinsieme dei linguaggi di tipo 2 e, pertanto, già sappiamo che essi sono decidibili – o anche accettabili da PDA
- Ci occupiamo ora di mostrare che, in effetti, i linguaggi regolari sono decisi da un modello di calcolo *strettamente meno potente* della Macchina di Turing di tipo riconoscitore (e anche del PDA): l'Automa a stati finiti
 - e questa volta sarà evidente dalla definizione che un automa a stati finiti è *strettamente meno potente* di una macchina di Turing e di un PDA!
- Informalmente, un automa a stati finiti è una macchina di Turing a un solo nastro *sul quale non può essere scritto altro che l'input*
 - la testina di lettura/scrittura è dunque, di fatto, una testina di sola lettura
 - a ogni istante, dipendentemente dallo stato interno e da ciò che è letto dalla testina, viene modificato lo stato interno come specificato dall'insieme delle quintuple (che, non devono modificare il carattere letto dalla testina) che, come per i PDA, descriviamo mediante una *funzione di transizione* δ
 - una computazione di un automa a stati finiti è una sequenza di cambiamenti di stato che termina non appena viene letto l'ultimo carattere della parola input: l'esito di una computazione è lo stato interno in cui termina tale computazione

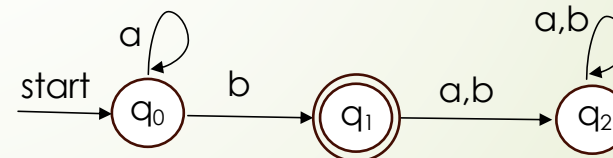
Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- Formalmente: un **automa a stati finiti deterministico (ASFD)** è una quintupla $\langle \Sigma, Q, q_0, Q_F, \delta \rangle$ in cui Σ , Q , q_0 e Q_F hanno lo stesso significato che nella Macchina di Turing e $\delta: Q \times \Sigma \rightarrow Q$ è la funzione **totale** di transizione che, ad ogni coppia (stato, carattere) associa un nuovo stato

- La funzione di transizione può essere descritta mediante una tabella

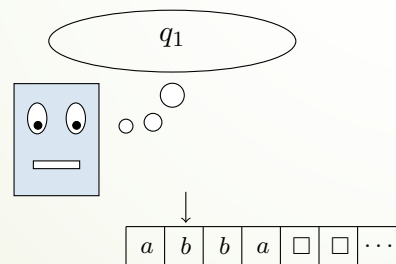
δ	a	b
q_0	q_0	q_1
q_1	q_2	q_2
q_2	q_2	q_2

- osserviamo che la notazione $\delta(q,a)=q'$ è equivalente alla quintupla $\langle q,a,a,q',D \rangle$
- oppure mediante un **diagramma degli stati**, che permette di rappresentare anche lo stato iniziale (mediante una freccia entrante marcata start) e gli **stati finali** che vengono indicati con un **doppio cerchio**



Grammatiche regolari: automi a stati finiti

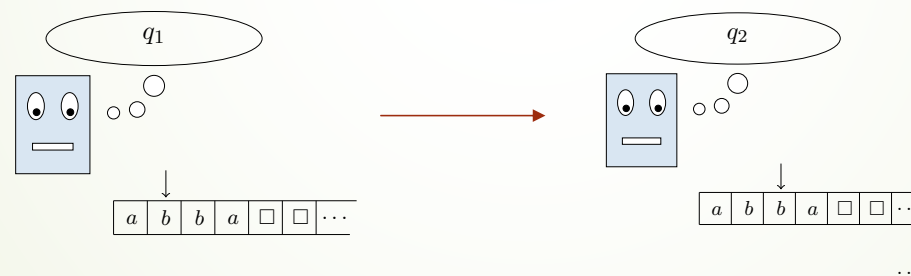
- Poiché un automa a stati finiti deterministico è una particolare macchina di Turing, possiamo estendere agli automi a stati finiti le definizioni di stato globale, transizione, computazione, esito di una computazione
 - tuttavia, poiché la testina sul nastro di un automa non può scrivere e può muoversi soltanto a destra, tali definizioni risultano semplificate per gli automi a stati finiti
- una **configurazione** di un automa a stati finiti deterministico (l'analogo di uno stato globale di una macchina di Turing) consiste di una coppia (q,x) in cui q è uno stato interno dell'automato e x è la parola costituita dal carattere letto dalla testina e dai caratteri alla sua destra



configurazione: (q_1, bba)

Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- Poiché un automa a stati finiti deterministico è una particolare macchina di Turing, possiamo estendere agli automi a stati finiti le definizioni di stato globale, transizione, computazione, esito di una computazione
 - tuttavia, poiché la testina sul nastro di un automa non può scrivere e può muoversi soltanto a destra, tali definizioni risultano semplificate per gli automi a stati finiti
- una transizione di un automa a stati finiti deterministico da una configurazione (q,x) a una configurazione (q',y) si indica con $(q,x) \vdash (q',y)$ e avviene quando $x=ay$ (per qualche carattere a dell'alfabeto) e $\delta(q,a) = q'$



transizione $(q_1, bba) \vdash (q_2, ba)$

(ossia, dalla configurazione (q_1, bba) alla configurazione (q_2, ba))

Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- Data una parola $x = x_0x_1...x_n \in \Sigma^*$, la **computazione** di un ASFD a partire dalla **configurazione iniziale** (q_0, x) (in cui, cioè, lo stato interno è lo stato iniziale) è la sequenza di n transizioni

$$(q_0, x_0x_1...x_n) \vdash (q_1, x_1...x_n) \vdash (q_2, x_2...x_n) \vdash \dots (q_{n-1}, x_{n-1}...x_n) \vdash (q_n, x_n) \vdash (q, \square)$$

in cui, per $i = 0, n-1$, $\delta(q_i, x_i) = q_{i+1}$ e $\delta(q_n, x_n) = q$

Tale sequenza di transizioni viene indicata con $(q_0, x_0x_1...x_n) \vdash^* (q, \square)$

Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- In alternativa, si può definire ricorsivamente la *funzione di transizione estesa*

$$\delta^*: Q \times (\Sigma^* \cup \{\varepsilon\}) \rightarrow Q$$

definita ricorsivamente nella maniera seguente:

$$\delta^*(q, \varepsilon) = q$$

$$\delta^*(q, a_1 \dots a_n) = \delta(\delta^*(q, a_1 \dots a_{n-1}), a_n)$$

con questa definizione, la *computazione di un automa a stati finiti a partire dalla configurazione iniziale* (q_0, x) è $\delta^*(q_0, x) = \delta^*(q_0, x_0 \dots x_n)$

- infatti, se per $i = 0, n-1$, $\delta(q_i, x_i) = q_{i+1}$ e $\delta(q_n, x_n) = q$, allora :

$$\begin{aligned} \delta^*(q_0, a_1 \dots a_n) &= \delta(\delta^*(q_0, x_0 \dots x_{n-1}), x_n) = \delta(\delta(\delta^*(q_0, x_0 \dots x_{n-2}), x_{n-1}), x_n) = \dots \\ &= \delta(\delta(\dots \delta(\delta(q_0, x_0), x_1) \dots), x_{n-1}), x_n) = \delta(\delta(\dots \delta(\delta(\delta^*(q_0, \varepsilon), x_0), x_1) \dots), x_{n-1}), x_n) = \\ &= \delta(\delta(\dots \delta(\delta(q_0, x_0), x_1) \dots), x_{n-1}), x_n) = \delta(\delta(\dots \delta(q_1, x_1) \dots), x_{n-1}), x_n) = \dots = \delta(q_n, x_n) = q \end{aligned}$$

- osserviamo che **$\delta^*(q_0, x)$ è uno stato interno dell'automa** e che rappresenta l'esito della computazione di A sull'input x

Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- **OSSERVAZIONE:** la funzione di transizione non è definita quando sul nastro viene letto blank ($\square$)
- conseguentemente, tutte le computazione di un ASFD terminano
 - e terminano non appena è stata letta l'intera parola in input
- una parola x è **accettata** da un ASFD se $q = \delta^*(q_0, x)$ è uno stato finale
- e, poiché tutte le computazioni di un ASFD terminano, una parola x è **rigettata** da un ASFD quando $q = \delta^*(q_0, x)$ non è uno stato finale

Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- una parola x è accettata da un ASFD se $q = \delta^*(q_0, x)$ è uno stato finale
- il linguaggio accettato da un ASFD $A = \langle \Sigma, Q, q_0, Q_F, \delta \rangle$ è l'insieme delle parole accettate da A , ossia

$$L(A) = \{ x \in \Sigma^*: (q_0, x) \vdash^* (q, \square) \text{ con } q \in Q_F \}$$

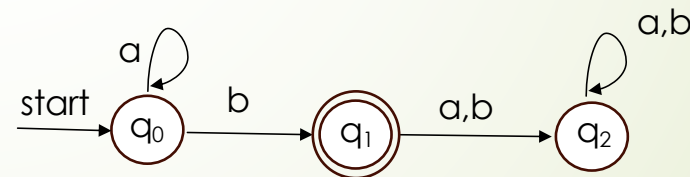
o, equivalentemente,

$$L(A) = \{ x \in \Sigma^*: \delta^*(q_0, x) \in Q_F \}$$

- sottolineiamo che, poiché le computazioni di un ASFD terminano sempre,
 $L(A)$ è in effetti il linguaggio deciso da A

Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- **ESEMPIO:** sia $L = \{ a^n b : n \geq 0 \}$; costruiamo un ASFD $A = \langle \Sigma, Q, q_0, Q_F, \delta \rangle$ che decide L
 - se nello stato (iniziale) q_0 legge a allora, affinché la parola in input appartenga a L , deve leggere necessariamente almeno un altro carattere (perché le parole in L terminano con una $-$ e una sola $-b$): quindi, $\delta(q_0, a) = q_0$
 - se nello stato q_0 legge b allora, poiché le parole in L contengono una sola b che è il carattere finale di ogni parola in L : quindi, A deve entrare in un nuovo stato che è anche uno stato finale, ossia, $\delta(q_0, b) = q_1$ e q_1 è uno stato finale
 - se nello stato q_1 legge ancora caratteri a o b , allora certamente la parola non appartiene a L : quindi A entra in un nuovo stato che *non è finale* e rimane in esso fino al termine della computazione, ossia $\delta(q_1, a) = \delta(q_1, b) = q_2$ e $\delta(q_2, a) = \delta(q_2, b) = q_2$
 - dunque, ecco il diagramma degli stati di A :

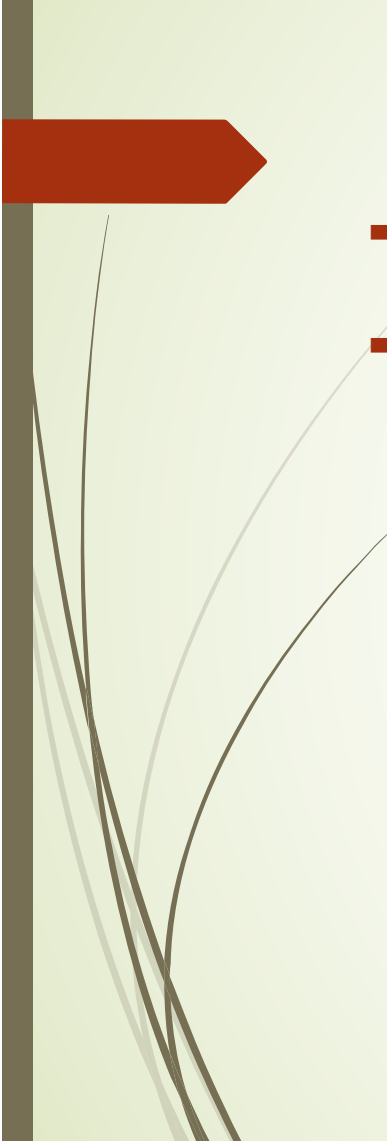


Macchina di Turing vs Automa a stati finiti

- Abbiamo già osservato come un ASFD sia una particolare MdT che non può scrivere sul proprio nastro
- Tuttavia la descrizione di un ASFD differisce da quella di una macchina di Turing in due aspetti:
 - 1) mentre un ASFD è descritto mediante una funzione di transizione δ , una macchina di Turing è descritta mediante un insieme delle quintuple P :
 - SOLUZIONE: banalmente, eseguire la transizione $\delta(q,a)=q'$ è equivalente a eseguire la quintupla $\langle q,a,a,q',D \rangle$ e, quindi, le due descrizioni sono equivalenti
 - 2) in un ASFD possono esistere transizioni che iniziano con uno stato finale (lo stato q_1 nella figura in una delle pagine precedenti) mentre non esistono quintuple il cui stato di partenza è uno stato finale:
 - questo si risolve facilmente, aggiungendo i due nuovi stati q_A e q_R all'insieme degli stati della macchina di Turing che modella un ASFD,
 - aggiungendo a P , **per ogni stato finale q** dell'automa, le quintuple $\langle q, \square, \square, q_A, F \rangle$
 - e, infine, aggiungendo a P , **per ogni stato non finale q** dell'automa, le quintuple $\langle q, \square, \square, q_R, F \rangle$

Macchina di Turing vs Automa a stati finiti

- Abbiamo già osservato come un ASFD sia una particolare MdT che non può scrivere sul proprio nastro
- Tuttavia la descrizione di un ASFD differisce da quella di una macchina di Turing in due aspetti:
 - 1) mentre un ASFD è descritto mediante una funzione di transizione δ , una macchina di Turing è descritta mediante un insieme delle quintuple
 - 2) in un ASFD possono esistere transizioni che iniziano con uno stato finale (lo stato q_2 nella figura in una delle pagine precedenti) mentre non esistono quintuple il cui stato di partenza è uno stato finale
- In definitiva, sono equivalenti l'ASFD $A = \langle \Sigma, Q_A, q_0, Q_F, \delta \rangle$ e la macchina di Turing $T = \langle \Sigma, Q, q_0, \{q_A, q_R\}, P \rangle$ in cui $Q = Q_A \cup \{q_A, q_R\}$ e
$$P = \{ \langle q, a, a, q', D \rangle : q \in Q_A \wedge a \in \Sigma \wedge \delta(q, a) = q' \} \\ \cup \{ \langle q, \square, \square, q_A, F \rangle : q \in Q_F \} \cup \{ \langle q, \square, \square, q_R, F \rangle : q \in Q - Q_F \}$$
- ESERCIZIO: dimostrare l'equivalenza di A e T



Grammatiche regolari: automi a stati finiti

- Resta da mostrare che la classe dei linguaggi regolari coincide con la classe dei linguaggi decisi da automi a stati finiti deterministici
- la dimostrazione procederà in 4 passi
 - intanto, poiché sappiamo che le computazioni di un automa a stati finiti terminano sempre, dimostreremo che la classe dei linguaggi regolari coincide con la classe dei linguaggi accettati da automi a stati finiti deterministici, poi
 - PASSO 1) dimostreremo che per ogni automa a stati finiti deterministico A esiste una grammatica G_A tale che $L(A) = L(G_A)$
 - PASSO 2) per dimostrare l'inverso del PASSO 1 dovremo definire una classe più ampia di automi a stati finiti, gli *automi a stati finiti non deterministici*
 - PASSO 3) dimostreremo che per ogni grammatica G esiste un automa a stati finiti non deterministico NA_G esiste tale che $L(G) = L(NA_G)$
 - PASSO 4) dimostreremo che per ogni automa a stati finiti non deterministico NA esiste un automa a stati finiti deterministico A tale che $L(A) = L(NA)$

Grammatiche regolari e ASFD: PASSO 1

- **TEOREMA G.14:** per ogni ASFD $A = \langle \Sigma, Q, q_0, Q_F, \delta \rangle$ esiste una grammatica $G_A = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ tale che $L(A) = L(G_A)$
- Dimostrazione. 1) definiamo la grammatica G_A :
 - poniamo $V_T = \Sigma$;
 - sia $Q = \{q_0, q_1, \dots, q_k\}$: poniamo $V_N = \{A_0, \dots, A_k\}$;
 - A_0 è l'assioma di G , ossia, $S = A_0$
 - per ogni $a \in \Sigma$ e $q_i, q_h \in Q$, se $\delta(q_i, a) = q_h$ aggiungiamo a P la produzione $A_i \rightarrow aA_h$
 - per ogni $a \in \Sigma$, $q_i \in Q$ e $q_h \in Q_F$, se $\delta(q_i, a) = q_h$ aggiungiamo a P la produzione $A_i \rightarrow a$
 - se $\delta(q_0, \square) = q_h \in Q_F$ (cioè, se $L(A)$ contiene ε) aggiungiamo a P la produzione $A_0 \rightarrow \varepsilon$

Grammatiche regolari e ASFD: PASSO 1

- **TEOREMA G.14:** per ogni ASFD $A = \langle \Sigma, Q, q_0, Q_F, \delta \rangle$ esiste una grammatica $G_A = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ tale che $L(A) = L(G_A)$
- Dimostrazione. 1) Abbiamo definito G_A
 - 2) Dimostriamo che se $x \in L(A)$ allora $x \in L(G_A)$:
 - sia $x = x_0 x_1 \dots x_n$; se $x \in L(A)$ allora $\delta^*(q_0, x) = q_j \in Q_F$
 - allora esistono $q_{i_1}, q_{i_2}, \dots, q_{i_n} \in Q$ tali che $\delta(q_0, x_0) = q_{i_1}$,
per $h=1, \dots, n-1$ $\delta(q_{i_h}, x_h) = q_{i_{h+1}}$, e
 $\delta(q_{i_n}, x_n) = q_j$;
 - allora, per come abbiamo definito G_A ,
per $h=1, \dots, n$: $A_{i_h} \rightarrow x_h A_{i_{h+1}}$, e
 $A_{i_n} \rightarrow x_n$
 - dunque, $A_0 \rightarrow x_0 A_{i_1} \rightarrow x_0 x_1 A_{i_2} \rightarrow \dots \rightarrow x_0 \dots x_{n-1} A_{i_n} \rightarrow x_0 \dots x_{n-1} x_n$, ossia $x \in L(G_A)$

Grammatiche regolari e ASFD: PASSO 1

- **TEOREMA G.14:** per ogni ASFD $A = \langle \Sigma, Q, q_0, Q_F, \delta \rangle$ esiste una grammatica $G_A = \langle V_T, V_N, P, S \rangle$ tale che $L(A) = L(G_A)$
- Dimostrazione. 1) Abbiamo definito G_A e 2) dimostrato che $x \in L(A) \Rightarrow x \in L(G_A)$
3) Dimostriamo che se $x \in L(G_A)$ allora $x \in L(A)$:
 - sia $x = x_0 x_1 \dots x_n$; se $x \in L(G_A)$ allora $A_0 \Rightarrow^* x$
 - allora esistono $A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n} \in V_N$ tali che $A_0 \rightarrow x_0 A_{i_1}$,
per $h=1, \dots, n$ $A_{i_{h-1}} \rightarrow x_h A_{i_h}$, e
 $A_{i_n} \rightarrow x_n$
 - allora, per come abbiamo definito G_A , $\delta(q_0, x_0) = q_{i_1}$,
per $h=1, \dots, n-1$ $\delta(q_{i_h}, x_{h+1}) = q_{i_{h+1}}$, e
 $\delta(q_{i_n}, x_n) \in Q_F$
 - dunque, $x \in L(A)$

QED